(Ecam 2025/26 - Normal - Énoncé)

Une entreprise pharmaceutique dispose de trois laboratoires L1, L2 et L3, ainsi que de cinq centres de distributions C1, C2, C3, C4 et C5. Elle cherche à minimiser le coût de transport de ses produits entre laboratoires et centres de distribution, sachant que le coût unitaire de transport est payé par tonne et par kilomètre et est fixé à 20 DH / tonne / kilomètre, étant donné que les distances en Km à traverser sont données comme suit :

Lab / centre	L1	L2	L3
C1	50	150	200
C2	400	250	350
C3	50	150	250
C4	250	300	450
C5	200	350	400

tableau 1: distance en Km

Cette entreprise pharmaceutique prépare de façon hebdomadaire des quantités dans chacun de ses laboratoires pour satisfaire des demandes de sa clientèle enregistrées comme demande hebdomadaire par centre de distribution. Les données à ce sujet sont présentées comme suit :

Laboratoire	L 1	L 2	L 3	Total
Disponibilités	500	500	500	1500

Centre	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	Total
Demande	300	300	350	350	200	1500

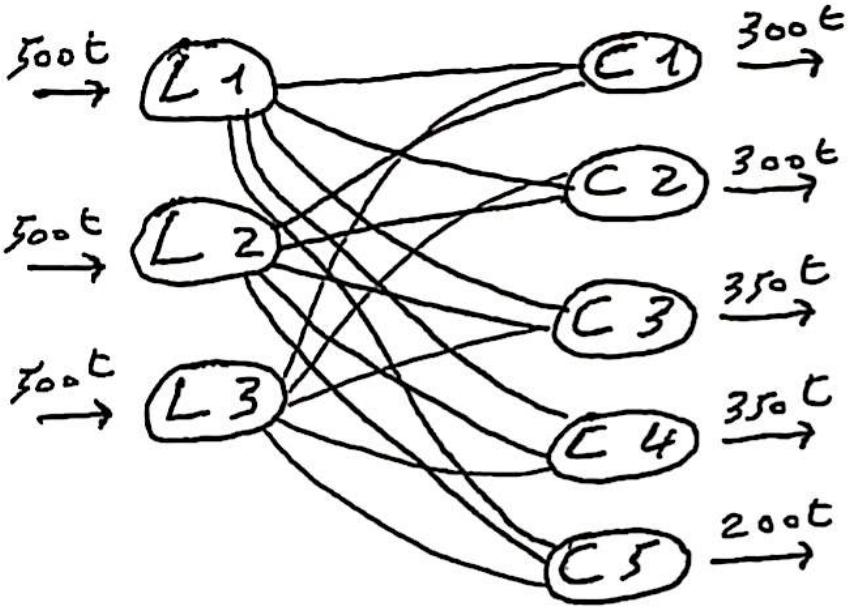
Questions:

1. Présenter le réseau du problème de transport de cette entreprise.
2. Donner le modèle du problème de programmation linéaire associé.
3. Déterminer la solution optimale en utilisant la méthode du simplexe.
4. La solution [si elle esciste] est elle unique ? Justifier
5. Si non, proposer une autre solution.

Escom 2025/26

Exo 1

Question 1 : réseau du problème de transport



Question 2 : modèle du PL associé

Déclaration des variables

Soient : . x_{ij} => la quantité de produits à transporter de $L_i \rightarrow C_j$ (en T)

. c_{ij} => le coût unitaire associé au transport (DH/T/Km)

Déclaration de la fonction objective

On a : $Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{5} x_{ij} c_{ij}$ avec :

$C_{1.1} = 50 \times 20 = 10$ (100 DH/T/Km)

$C_{1.2} = 150 \times 20 = 30$ (100 DH/T/Km)

$C_{1.3} = 200 \times 20 = 40$ (100 DH/T/Km)

$C_{2.1} = 400 \times 20 = 80$ (100 DH/T/Km)

$C_{2.2} = 250 \times 20 = 50$ (100 DH/T/Km)

$C_{2.3} = 350 \times 20 = 70$ (100 DH/T/Km)

$C_{3.1} = 50 \times 20 = 10$ (100 DH/T/Km)

$C_{3.2} = 150 \times 20 = 30$ (100 DH/T/Km)

$C_{3.3} = 250 \times 20 = 50$ (100 DH/T/Km)

$C_{4.1} = 250 \times 20 = 50$ (100 DH/T/Km)

$C_{4.2} = 300 \times 20 = 60$ (100 DH/T/Km)

$C_{4.3} = 450 \times 20 = 90$ (100 DH/T/Km)

$C_{5.1} = 200 \times 20 = 40$ (100 DH/T/Km)

$C_{5.2} = 350 \times 20 = 70$ (100 DH/T/Km)

$C_{5.3} = 400 \times 20 = 80$ (100 DH/T/Km)

Déclaration des contraintes

Contraintes pour les laboratoires

$500 = x_{1.1} + x_{2.1} + x_{3.1} + x_{4.1} + x_{5.1}$

$500 = x_{1.2} + x_{2.2} + x_{3.2} + x_{4.2} + x_{5.2}$

$500 = x_{1.3} + x_{2.3} + x_{3.3} + x_{4.3} + x_{5.3}$

Contraintes pour les centres

$300 = x_{1.1} + x_{1.2} + x_{1.3}$

$300 = x_{2.1} + x_{2.2} + x_{2.3}$

$350 = x_{3.1} + x_{3.2} + x_{3.3}$

$350 = x_{4.1} + x_{4.2} + x_{4.3}$

$200 = x_{5.1} + x_{5.2} + x_{5.3}$

Déclaration du PL

On a : $\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{5} x_{ij} c_{ij}$

avec : $x_{1.1} + x_{2.1} + x_{3.1} + x_{4.1} + x_{5.1} = 500$

$\vdots$

$x_{5.1} + x_{5.2} + x_{5.3} = 200$

Question 3 : Détermination de la solution optimale

(Tableau T1.0)

	L1	L2	L3	Dmd
C1	300 (10)	- (30)	- (40)	300
C2	200 (80) $-\Delta$	100 (50) $+\Delta$	- (70)	300
C3	- (10) $+\Delta$	350 (30) $-\Delta$	- (50)	350
C4	- (50)	50 (60)	300 (90)	350
C5	- (40)	- (70)	200 (80)	200
Disp	500	500	500	1500

Test d'optimalité

$\bar{c}_{1.2} = 30 - 10 + 80 - 50 = 50$

$\bar{c}_{1.3} = 40 - 90 + 60 - 50 + 80 - 10 = 30$

$\bar{c}_{2.3} = 70 - 50 + 60 - 90 = -10$

$\bar{c}_{3.1} = 10 - 30 + 50 - 80 = -50$

$\bar{c}_{3.3} = 50 - 30 + 60 - 90 = -10$

$\bar{c}_{4.1} = 50 - 80 + 50 - 60 = -40$

$\bar{c}_{5.1} = 40 - 80 + 50 - 60 + 90 - 80 = -40$

$\bar{c}_{5.2} = 70 - 60 + 90 - 80 = 20$

La solution associée à T 1.0 n'est pas optimale.

Changement de Base

$U E = \min(-10; -50; -10; -40; -40) = -50$ ($\bar{C}$ 3.1)

$U S = \min \Delta (200; 350) = 200$ (X 2.1)

Tableau T1.1

	L 1	L 2	L 3	Dmd
C 1	300 $-\Delta$ [10]	- [30]	- [40] $+\Delta$	300
C 2	- [80]	300 [50]	- [70]	300
C 3	200 $+\Delta$ [10]	150 $-\Delta$ [30]	- [50]	350
C 4	- [50]	50 $+\Delta$ [60]	300 $-\Delta$ [90]	350
C 5	- [40]	- [70]	200 [80]	200
Disp	500	500	500	1500

Test d'optimalité

$\bar{C}$ 1.2 = 30 - 10 + 10 - 30 = 0

$\bar{C}$ 1.3 = 40 - 30 + 60 - 30 + 10 - 10 = -20

$\bar{C}$ 2.1 = 80 - 50 + 30 - 10 = 50

$\bar{C}$ 2.3 = 70 - 90 + 60 - 50 = -10

$\bar{C}$ 3.3 = 50 - 90 + 60 - 30 = -10

$\bar{C}$ 4.1 = 50 - 10 + 30 - 60 = 10

$\bar{C}$ 5.1 = 40 - 10 + 30 - 60 + 90 - 80 = 10

$\bar{C}$ 5.2 = 70 - 60 + 90 - 80 = 20

La solution associée à T 1.1 n'est pas optimale.

Changement de Base

VE = Min (-20 ; -10 ; -10) = -20 ($\bar{C}$ 1.3)

VS = Min Δ (300 ; 150 ; 300) = 150 (3C 3.2)

(Tableau T1.2)

	L1	L2	L3	Dmd
C1	150 [10]	- [30]	150 [40]	300
C2	- [80]	300 - Δ [50]	+ Δ [70]	300
C3	350 [10]	- [30]	- [50]	350
C4	- [50]	200 + Δ [60]	150 - Δ [90]	350
C5	- [40]	- [70]	200 [80]	200
Disp	500	500	500	1500

Test d'optimalité

$\bar{C}$ 1.2 = 30 - 60 + 90 - 40 = 20

$\bar{C}$ 2.1 = 80 - 10 + 40 - 90 + 60 - 50 = 30

$\bar{C}$ 2.3 = 70 - 90 + 60 - 50 = -10

$\bar{C}$ 3.2 = 30 - 10 + 10 - 40 + 90 - 60 = 20

$\bar{C}$ 3.3 = 50 - 40 + 10 - 10 = 10

$\bar{C}$ 4.1 = 50 - 10 + 40 - 90 = -10

$\bar{C}$ 5.1 = 40 - 10 + 40 - 80 = -10

$\bar{C}$ 5.2 = 70 - 60 + 90 - 80 = 20

La solution associée à T1.2 n'est pas optimale

Changement de Base

UE = min (-10 ; -10 ; -10) = -10 ($\bar{c}$ 2.3)

US = min Δ (300 ; 150) = 150 (α 4.3)

(Tableau T1.3)

	L1	L2	L3	Dmd
C1	150 (10) - Δ	- (30)	150 (40) + Δ	300
C2	- (80)	150 (50)	150 (70)	300
C3	350 (10)	- (30)	- (50)	350
C4	- (50)	350 (60)	- (90)	350
C5	- (40) + Δ	- (70)	200 (80) - Δ	200
Disp	500	500	500	1500

test d'optimalité

$\bar{c}$ 1.2 = 30 - 40 + 70 - 50 = 10

$\bar{c}$ 2.1 = 80 - 10 + 40 - 70 = 40

$\bar{c}$ 3.2 = 30 - 10 + 10 - 40 + 70 - 50 = 10

$\bar{c}$ 3.3 = 50 - 40 + 10 - 10 = 10

$\bar{c}$ 4.1 = 50 - 10 + 40 - 70 + 50 - 60 = 0

$\bar{c}$ 4.3 = 90 - 70 + 50 - 60 = 10

$\bar{c}$ 5.1 = 40 - 10 + 40 - 80 = -10

$\bar{c}$ 5.2 = 70 - 50 + 70 - 80 = 10

La solution associée à T1.3 n'est pas optimale.

Changement de Base

VE = min (-10) = -10 ($\bar{c}$ 5.1)

VS = min Δ (150 ; 200) = 150 (α 1.1)

(Tableau t 1.4)

	L 1	L 2	L 3	Dmd
C1	- (10)	- (30)	300 (40)	300
C2	- (80)	150 (50)	150 (70)	300
C3	350 - Δ (10)	- (30)	- + Δ (50)	350
C4	- (50)	350 (60)	- (30)	350
C5	150 + Δ (40)	- (70)	50 - Δ (80)	200
Disp	500	500	500	1500

Test d'optimalité

$\bar{c}$ 1.1 = 10 - 40 + 80 - 40 = 10

$\bar{c}$ 1.2 = 30 - 40 + 70 - 50 = 10

$\bar{c}$ 2.1 = 80 - 70 + 80 - 40 = 50

$\bar{c}$ 3.2 = 30 - 50 + 70 - 80 + 40 - 10 = 0

$\bar{c}$ 3.3 = 50 - 80 + 40 - 10 = 0

$\bar{c}$ 4.1 = 50 - 40 + 80 - 70 + 50 - 60 = 10

$\bar{c}$ 4.3 = 90 - 70 + 50 - 60 = 10

$\bar{c}$ 5.2 = 70 - 50 + 70 - 80 = 10

La solution associée à t 1.4 est optimale.

(Question 4) : L'unicité de la solution

La solution trouvée n'est pas unique, car nous avons $\bar{c}$ 3.2 et $\bar{c}$ 3.3 qui ne sont pas strictement positifs (>0).

(Question 5): Proposition d'une autre solution

changement de Base

UE = min (0 ; 0) = 0 ($\bar{c}$ 2.3)

US = min Δ (350 ; 50) = 50 (x 5.3)

(Tableau T1.5)

	L1	L2	L3	Dmd
C1	- (10)	- (30)	300 (40)	300
C2	- (80)	150 (50)	150 (70)	300
C3	300 (10)	- (30)	50 (50)	350
C4	- (50)	350 (60)	- (90)	350
C5	200 (40)	- (70)	- (80)	200
Disp	500	500	500	1500

Test d'optimalité

$\bar{c}$ 1.1 = 10 - 10 + 50 - 40 = 10

$\bar{c}$ 1.2 = 30 - 40 + 70 - 50 = 10

$\bar{c}$ 2.1 = 80 - 70 + 50 - 10 = 50

$\bar{c}$ 3.2 = 30 - 50 + 70 - 50 = 0

$\bar{c}$ 4.1 = 50 - 10 + 50 - 70 + 50 - 60 = 10

$\bar{c}$ 4.3 = 90 - 70 + 50 - 60 = 10

$\bar{c}$ 5.2 = 70 - 40 + 10 - 50 + 70 - 50 = 10

$\bar{c}$ 5.3 = 80 - 50 + 10 - 40 = 0

Conclusion

La solution trouvée au tableau T1.5 nous offre une nouvelle façon de réorganiser les flux de marchandises, tout en maintenant un coût total de transport identique à T1.4, soit :

$$Z^* min = [300(40) + 150(50) + 150(70) + 300(10) + 50(50) + 350(60) + 200(40)] \times 100$$

$$Z^* min = 64500 \times 100$$

$$Z^* min = 6.450.000 \text{ DH.}$$